

중소 제조업 에너지 최적화를 위한 대화형 데이터 분석 에이전트 및 자동 리포팅 플랫폼

프로젝트 진행 방향 정리
4/26 시작 - 6/26 종료 | 현재 기준: 5/21

문서 목적

지금까지의 논문 분석, 도메인 지식 정리, 변수 해석, 예측 모델 탐색, 이상탐지 방향 논의를 하나의 프로젝트 실행 계획으로 정리한다.

핵심 요약

- 프로젝트는 탐색 단계에서 구현·검증·시연 단계로 전환해야 하는 시점이다.
- 최종 MVP는 “전력/냉난방 예측 + 이상탐지 + 원인 분석 + 자동 리포트 + 대화형 질의응답” 흐름을 보여주는 것이다.
- 예측은 전체 전력 P 를 1 순위 target으로 잡고, 냉방/난방 P 를 확장 target으로 둔다.
- 이상탐지는 데이터 품질 이상과 운영 이상을 분리해서 설계한다.
- P , W 는 결과 변수이고, qv , $Tdiff$, Trl , I , PF , f 등은 원인 분석과 물리 검증 변수로 활용한다.
- 남은 기간은 모델 성능 개선보다, 결과를 현장 담당자가 이해할 수 있게 설명하고 리포팅하는 데 집중해야 한다.

최종 산출물 한 문장 정의

프로젝트 정의

중소 제조업 현장의 에너지 데이터를 기반으로, 비전문가도 자연어 대화만으로 에너지 사용 현황, 예측, 이상탐지, 원인 분석, 절감 인사이트를 확인할 수 있는 AI 기반 분석·리포팅 플랫폼.

문서 구성

- 논문 기반 데이터 이해
- 도메인 지식 상세 정리
- 변수 해석: P , W , qv , $Tdiff$, Trl , V , f , I 등
- 프로젝트 진행 현황 및 남은 기간 로드맵
- 예측 모델링 방향
- 이상탐지 설계 방향
- 대화형 에이전트 및 자동 리포팅 구조
- 최종 발표 전략 및 체크리스트

1. 논문 기반 데이터 이해

참고 논문은 독일 Offenbach am Main의 Honda R&D Europe 시설에서 2018년부터 2023년까지 6년간 수집한 실제 산업 시설 에너지 데이터셋을 설명한다. 데이터에는 전력 소비, PV 발전, CHP 발전, 냉난방 설비 운영, 현장 기상 정보가 포함된다. 핵심은 알고리즘 제안이 아니라 실제 제조·연구시설에서 발생하는 복잡한 계량 데이터와 그 정제 과정을 공개했다는 점이다.

논문 데이터는 72개 전력 계량기, 9개 열 계량기, 1개 기상 관측소를 포함하며, 원시 데이터뿐 아니라 정제 단계별 데이터와 수동/자동 라벨링된 이슈를 제공한다. 따라서 예측, 이상탐지, 부하 분해, EMS 최적화, 자동 리포팅 프로젝트의 기반 데이터로 적합하다.

구분	내용	프로젝트 활용
전력 데이터	P , W , I , U , PF , f , Q 등	전력 부하 예측, 피크 탐지, 전기적 이상탐지
열/HVAC 데이터	qv , V , Tvl , Trl , $Tdiff$, P , W	냉난방 부하 예측, 냉동기/펌프 이상탐지
생산/설비 맥락	실험실, 워크숍, 서버, 사무공간	설비별 원인 분석, 에너지 사용 기여도 분해
PV/CHP 데이터	태양광 발전, 열병합 발전	자가발전 효과 분석, 구매전력 감소 분석
기상 데이터	외기온, 일사량, 습도, 풍속 등	냉난방 부하 및 PV 발전 예측 feature

이슈 라벨	gap, zero, leap, 수동 이슈	데이터 품질 이상탐지 평가 라벨
-------	------------------------	-------------------

이 논문에서 가져갈 핵심

실제 제조 현장 데이터는 결측, 센서 오류, 시간 불일치, 설비 변경 이력을 포함한다. 따라서 모델링 전에 데이터 계보, 계량 구조, 물리 관계, 운영 이벤트를 이해해야 한다.

2. 도메인 지식 상세 정리

2.1 전력 도메인

전력 데이터는 단순한 사용량이 아니라 설비 가동 상태와 전력 품질을 나타낸다. kW는 순간 부하, kWh는 누적 사용량이다. 제조 현장에서는 총 kWh 뿐 아니라 최대수요전력, 피크 발생 시점, 역률, 3상 불균형이 비용과 설비 안정성에 직접 영향을 준다.

개념	의미	분석 포인트
P(kW)	순간 유효전력	피크 전력, 설비 가동 상태, 예측 target
W(kWh)	누적 전기에너지	일/월 에너지 사용량, 비용·탄소 산정
I1/I2/I3	3상 전류	상불균형, 과부하, 설비 기동 패턴
U1/U2/U3	3상 전압	전압 강하, 전력 품질, 계량 상태
PF	역률	모터성 부하, 무효전력, 전력 품질
f	전력망 주파수	시간 동기화, 데이터 품질, 계통 이상 감시

2.2 열·HVAC 도메인

HVAC는 Heating, Ventilation, Air Conditioning의 약자이며, 공장과 연구소에서는 쾌적성뿐 아니라 품질, 안전, 장비 신뢰성과도 연결된다. 냉난방 시스템은 물의 유량과 공급·환수 온도차를 통해 열을 운반하므로, P만 보지 않고 qv, Tdiff, Tvl, Trl을 함께 해석해야 한다.

변수	의미	해석
qv	volume flow, 유량	펌프·밸브·배관 상태, 열 운반량
V	cumulated volume, 누적 유량	qv 검증, 유량계 reset/leap 탐지
Tvl	공급온도	냉동기/보일러에서 나가는 물 온도
Trl	환수온도	건물·설비를 돌고 돌아온 물 온도
Tdiff	공급·환수 온도차	열교환 강도, 냉난방 부하 원인 분석
P/W	열출력/누적 열에너지	냉방·난방 부하 예측 및 효율 분석

2.3 PV와 CHP 도메인

PV는 일사량, 시간대, 계절, 패널 방향, 외기온의 영향을 받는다. 발전량이 낮다고 해서 곧바로 설비 이상이라고 판단하면 안 되며, 반드시 일사량과 비교해야 한다. CHP는 천연가스로 전기와 열을 동시에 생산하기 때문에, 전력만 보고 최적화하면 안 된다. 열수요가 충분할 때 CHP가 유리하고, 열수요가 없으면 남은 열 때문에 비효율이 발생할 수 있다.

시스템	핵심 변수	분석 질문
PV	발전 P, 일사량, 외기온	일사량 대비 발전량이 정상인가? 잉여전력은 언제 발생하는가?
CHP	전력 생산, 열 생산, 열수요	열수요와 CHP 가동이 맞물리는가? 구매전력 감소 효과는 얼마인가?
보일러	난방 열량, 외기온	CHP와 보일러의 역할 분담은 효율적인가?
냉동기	냉방 P, 전력 P, qv, Tdiff	COP 저하나 펌프 과가동 징후가 있는가?

2.4 제조 운영 도메인

제조 에너지 데이터는 생산 일정, 주말/야간 가동, 교대근무, 실험 설비, 서버 부하, 정기보전 이벤트와 연결된다. 특정 시점의 전력 증가가 항상 이상은 아니다. 새로운 시험 장비 가동, 작업량 증가, 휴무 일정, 설비 교체, 제어 정책 변경도 시계열 패턴을 바꿀 수 있다.

운영 이벤트 해석 원칙

비정상 패턴 = 설비 고장이라고 단정하지 않는다. 운영 변화, 계량기 오류, 날씨 영향, 데이터 품질 문제를 분리해서 판단해야 한다.

3. 변수 해석: P, W 외 qv, Tdiff, Trl, V, f, I 를 어떻게 볼 것인가

P와 W는 “얼마나 썼는가”를 보여주는 결과 변수에 가깝다. 반면 qv, Tdiff, Trl, I, PF, f 등은 “왜 그렇게 썼는가”와 “그 값이 정상인가”를 설명하는 원인 및 검증 변수다.

변수군	변수	프로젝트 역할
부하-에너지	P, W	예측 target, 비용 KPI, 피크 탐지
열 시스템 상태	qv, V, Tvl, Trl, Tdiff	냉난방 원인 분석, HVAC 이상탐지
전력 품질	I, U, PF, Q, f	전기적 이상, 상불균형, 시간 동기화, 데이터 품질
외부 환경	Ta, lgm, lgc, Ua 등	냉난방·PV 예측 feature

3.1 열 시스템 변수의 해석

열부하의 기본 관계

P 증가 → qv 증가 또는 Tdiff 증가 → W 누적 증가

패턴	가능한 해석
qv 높음 + P 높음	실제 냉난방 부하가 큼
qv 높음 + P 낮음	물은 많이 도는데 열교환이 적음, 펌프 낭비 가능
qv 낮음 + P 높음	물리적으로 의심스러움, 센서/계량 이상 가능
qv = 0 + P != 0	열량계 오류 가능성이 큼
Tdiff 급격한 spike	온도센서 오류, 밸브 급변, 제어 이벤트 가능
ΔW 와 P 적분값 불일치	에너지 계량 또는 보정 이상 가능
ΔV 와 qv 적분값 불일치	유량 계량 문제 가능

3.2 전력 시스템 변수의 해석

패턴	가능한 해석
I 급상승	설비 기동, 돌입전류, 부하 증가
I 지속 증가	과부하, 막힘, 마찰 증가 가능
I는 높는데 P가 낮음	역률 저하 또는 무효전력 증가
한 상의 I만 높음	상불균형, 배선 문제 가능
한 상의 I만 0	phase loss 또는 센서 문제 가능
U 급락	전압 강하, 전력 품질 문제
특정 meter의 f만 이상	계량기/통신/시간 동기화 문제 가능
PF 급락	모터성 부하, 역률 보상장치 문제 가능

3.3 변수별 권장 용도

변수	예측에서의 역할	이상탐지에서의 역할	주의점
P	핵심 target	spike, drop, residual 이상	순간값 노이즈 존재
W	ΔW 로 사용	reset, leap, stuck 탐지	원본은 누적값
qv	냉난방 부하 설명 feature	펌프·밸브·유량 이상	미래값 사용 시 데이터 누수 주의
Tdiff	P 설명 핵심 feature	열교환 이상	단위와 부호 확인
Trl/Tvl	HVAC 상태 feature	환수/공급온도 이상	냉방/난방별 해석 다름
V	보통 target으로 쓰지 않음	qv 검증, 누적값 이상 탐지	reset/leap 가능
I	설비 가동 feature	과부하, 상불균형	3 상 각각 확인
U	보조 feature	전압강하, phase issue	부하 예측력은 제한적
f	예측 feature 중요도 낮음	시간 동기화, 데이터 품질	특정 meter만 이상하면 센서 문제

PF/Q	전력 품질 feature	역률 저하, 모터 부하 이상	계량기별 신뢰도 확인
------	---------------	-----------------	-------------

4. 프로젝트 진행 현황 및 남은 기간 로드맵

프로젝트 기간은 4/26 부터 6/26 까지이며, 현재는 5/21 이다. 현재까지 논문 분석, 데이터 전처리, EDA, 정제 데이터 기반 예측 모델 탐색을 진행했다. 따라서 지금부터는 “가능한 모델을 계속 탐색하는 단계”에서 “완성 가능한 플랫폼 흐름을 구현하는 단계”로 전환해야 한다.

기간	진행 내용	상태
4/26 - 5/21	논문 분석	데이터 구조, 도메인 변수, 계량 구조 이해
4/26 - 5/21	데이터 전처리	결측, 시간 해상도, 변수 정리
4/26 - 5/21	EDA	계절성, 요일성, 피크, 변수 관계 파악
4/26 - 5/21	예측 모델 탐색	전력/냉난방/PV 예측 후보 모델 검토

4.1 남은 기간 주차별 계획

기간	핵심 목표	산출물
5/21 - 5/25	범위 확정, 예측 baseline 완성	최종 target, feature set, baseline 성능표
5/26 - 6/1	예측 모델 확정	최종 예측 모델, 성능 비교, 예측 그래프
6/2 - 6/8	이상탐지 1 차 구현	rule-based + residual 기반 이상탐지 이벤트 테이블
6/9 - 6/15	원인 분석 및 자동 리포트	이상 원인 설명, 리포트 템플릿, 그래프 자동화
6/16 - 6/22	대화형 에이전트/시연 흐름 완성	질문-분석-답변 데모, UI 또는 노트북 시연
6/23 - 6/26	최종 발표·보고서 정리	최종 보고서, 발표자료, 시연 스크립트

실행 원칙

5 월 말까지는 예측 모델을 확정하고, 6 월 초에는 이상탐지 파이프라인을 구현한다. 6 월 중순부터는 모델 개선보다 자동 리포트와 대화형 에이전트 시연 완성에 집중한다.

5. 예측 모델링 방향

5.1 예측 target 우선순위

우선순위	예측 대상	이유
1	전체 전력 P	제조 현장 에너지 비용, 피크 관리와 직접 연결
2	냉방 또는 난방 P	HVAC 이상탐지와 원인 분석에 유리
3	PV 발전 P	일사량·외기온 feature 와 연결되어 설명이 쉬움
4	설비별 P	시간이 남으면 세부 설비 원인 추적으로 확장

5.2 데이터 해상도

1 분 데이터는 세밀하지만 노이즈와 순간 변동이 많다. 프로젝트 발표와 운영 의사결정 목적이라면 15 분 또는 1 시간 해상도가 적절하다. 피크 전력 예측과 이상탐지는 15 분, 주간·월간 리포트는 1 시간 또는 일 단위 집계가 좋다.

5.3 Feature 설계

Feature 군	예시	설명
시간 변수	hour, day_of_week, weekend, month, season	근무시간, 주말, 계절성 반영
과거 부하	lag_1, lag_4, lag_96, rolling mean	시계열 자기상관 및 전일 동일 시각 패턴 반영
기상 변수	Ta, lgm/lgc, Ua	냉난방 및 PV 발전량 설명

설비 상태	qv, Tdiff, Trl, I, PF	원인 분석 feature. 단, 미래 예측에는 lag 값만 사용
운영 이벤트	휴일, shutdown, PV 증설, CHP 제어 변경	구조 변화와 운영 패턴 변화 반영

5.4 모델 후보 및 추천

모델	역할	추천도
Seasonal Naive	전일/전주 동일 시간대 예측 baseline	필수
Linear/Ridge Regression	단순 baseline, 해석성 확보	권장
Random Forest	비선형 baseline	선택
XGBoost/LightGBM	최종 후보 모델, tabular 시계열 feature에 강함	강력 추천
LSTM/GRU	딥러닝 비교 모델	시간이 남으면
Prophet/ARIMA	계절성 baseline	선택

예측 모델 선택 제안

최종 모델은 LightGBM 또는 XGBoost를 추천한다. 성능, 구현 속도, feature importance 기반 설명 가능성, 발표 적합성 측면에서 딥러닝보다 현실적이다.

6. 이상탐지 설계 방향

이상탐지는 반드시 데이터 품질 이상과 운영 이상으로 분리해야 한다. 논문 라벨은 대부분 센서·계량기·통신 문제에 해당하는 데이터 품질 이슈이므로, 설비 운전 이상은 예측 residual, 물리 관계, 계층 구조, 운영 맥락을 조합해 정의해야 한다.

구분	의미	예시	사용 데이터
데이터 품질 이상	센서·계량기·통신 문제	gap, zero, leap, reset, stuck	raw, harmonized, labeled issues
운영 이상	정상 운영 패턴과 다른 에너지 사용	야간 과부하, 주말 가동, 냉방 효율 저하	corrected_resampled + 예측 residual
물리 불일치	계측값 간 물리 관계 위반	P-W 불일치, P-qv-Tdiff 불일치	P, W, qv, Tdiff, V, I, PF
외부 요인	날씨·휴일·운영 이벤트 영향	폭염, 한파, 휴무, 설비 교체	기상, calendar, event flag

6.1 데이터 품질 이상탐지

논문이 제공하는 labeled issues를 활용해 데이터 품질 이상탐지를 평가할 수 있다. 이 단계의 목표는 실제 설비 고장이 아니라 데이터 수집 과정의 문제를 탐지하는 것이다.

이상 유형	탐지 규칙	설명
gap	일정 시간 이상 측정값 없음	통신 장애, 센서 outage, 게이트웨이 문제
zero measurement	누적값 W 또는 V가 갑자기 0	계량기 restart 또는 초기화
leap	누적값이 비정상적으로 jump	overflow, 계량기 오류 가능
stuck	P, I, qv 등이 장시간 완전히 동일	계량기 멈춤 또는 통신 정지
시간 동기화 이상	f 패턴이 다른 meter와 어긋남	gateway time drift 가능
물리 불일치	ΔW 와 P 적분값 불일치	보정/계량 오류 가능

6.2 운영 이상탐지

운영 이상탐지 파이프라인

정상 패턴 예측 모델 학습 → 실제값과 예측값 비교 → residual 계산 → 동적 threshold 초과 시 이상 후보 → 원인 변수 확인 → 자연어 설명 및 조치 제안

운영 이상은 실제 부하가 예측 모델의 정상 패턴에서 얼마나 벗어나는지를 기준으로 찾는다. 단, residual이 크다고 해서 모두 고장은 아니다. 외기온, 주말·휴일, 설비 가동 이벤트, 계량기 오류를 함께 확인해야 한다.

6.3 물리 관계 기반 원인 분석

영역	물리 관계	탐지 가능한 이상
열 시스템	$P \approx qv \times Tdiff$	유량 대비 열교환 부족, 온도센서 이상, 펌프 과가동
열 시스템	$\Delta W \approx P \times \Delta t$	열에너지 계량 이상, 보정 오류
열 시스템	$\Delta V \approx qv \times \Delta t$	유량계 이상, 누적 유량 reset/leap
전력 시스템	$P \approx P1 + P2 + P3$	상별 계량 불일치, 계산 오류
전력 시스템	$\Delta W \approx P \times \Delta t$	전기에너지 계량 이상
전력 시스템	I1/I2/I3 균형	상불균형, 배선 문제, phase loss
전력 시스템	P, I, PF 관계	역률 저하, 무효전력 증가, 모터성 부하 이상

6.4 이상 이벤트 결과 형식

이상탐지는 point 단위가 아니라 event 단위로 보여주는 것이 좋다. 연속된 이상 시점을 하나의 이벤트로 병합해야 현장 담당자가 이해하기 쉽다.

필드	설명
이상 시작/종료 시각	연속 이상 구간을 하나의 이벤트로 묶음
대상 변수	전체 전력 P, 냉방 P, qv, PF 등
이상 크기	예측 대비 +%, residual, z-score, 분위수
심각도	낮음/중간/높음 또는 1~5 등급
원인 후보	냉방 부하 증가, 계량기 오류, 주말 가동, 외기온 영향 등
근거 변수	qv, Tdiff, Trl, I, PF, 외기온 등
조치 제안	설비 로그 확인, 센서 점검, 스케줄 조정, 효율 점검

7. 대화형 에이전트 및 자동 리포팅 구조

플랫폼의 차별점은 단순 대시보드가 아니라, 사용자가 자연어로 질문하면 에이전트가 데이터 조회, 모델 실행, 그래프 생성, 원인 분석, 리포트 작성을 연결해준다는 점이다.

플랫폼 전체 구조

제조 현장 데이터 → 데이터 수집·정제 → 시계열 DB → 예측/이상탐지 모델 → 분석 에이전트 → 대화형 UI + 자동 리포트

7.1 에이전트 기능

기능	설명
대화형 질의응답	사용자가 자연어로 에너지 관련 질문 입력
자동 데이터 분석	필요한 기간, 변수, 설비 데이터를 자동 선택
예측 실행	전력/냉난방/PV 부하 예측
이상탐지	예측 residual, rule, 물리 관계 기반 이상 탐지
원인 분석	qv, Tdiff, Trl, I, PF, 날씨, 일정으로 원인 후보 제시
자동 리포팅	일간/주간/월간 에너지 리포트 자동 생성
절감 인사이트	피크 절감, 대기전력 감소, 설비 효율 개선안 제안

7.2 사용자 질문 예시

질문	에이전트가 수행할 작업
이번 주 전력 사용량을 요약해줘.	기간 집계, 전주 대비 비교, 주요 피크 요약
다음 주 피크 전력을 예측해줘.	예측 모델 실행, 피크 시간대와 예상 값 제시
이상 사용량이 발생한 시간대를 찾아줘.	residual 기반 이상 이벤트 추출 및 정렬
가장 큰 이상 이벤트의 원인을 설명해줘.	qv/Tdiff/I/PF/날씨/일정 확인 후 원인 후보 제시
냉방 부하가 평소보다 높았던 이유를 알려줘.	외기온, qv, Tdiff, 냉방 전력, COP proxy 분석
월간 에너지 리포트를 생성해줘.	요약, 그래프, 이상 이벤트, 조치 제안 포함 리포트 생성

7.3 자동 리포트 템플릿

9. 이번 달 전체 에너지 사용량 요약
10. 전월 대비 / 전년 동월 대비 변화
11. 최대 피크 전력 발생일과 원인
12. 주요 설비별 에너지 사용 비중
13. 예측 모델 성능 및 실제값 vs 예측값 그래프
14. 이상탐지 이벤트 목록과 심각도
15. 냉난방 부하와 외기온 관계 분석
16. 에너지 원단위 또는 설비 효율 지표
17. 예상 절감 가능 항목
18. 다음 달 에너지 사용량 예측 및 조치 권고

8. 최종 발표 전략

최종 발표에서는 기술 모델을 나열하기보다, 제조 현장 문제를 어떻게 데이터 기반 의사결정으로 바꾸는지를 보여줘야 한다. 핵심 스토리는 다음과 같다.

발표 흐름	핵심 메시지
문제 정의	중소 제조업은 에너지 데이터는 있지만 분석 인력과 자동화 시스템이 부족하다.
데이터 이해	실제 산업 시설 데이터는 결측, 계량 오류, 설비 변경, 운영 이벤트가 섞여 있다.
예측 모델	전체 전력과 냉난방 부하의 정상 패턴을 예측한다.
이상탐지	예측 residual, rule, 물리 관계로 이상 이벤트를 탐지한다.
원인 분석	qv, Tdiff, Trl, I, PF, 기상 데이터로 설비/계량/운영 원인을 구분한다.
플랫폼화	사용자는 자연어로 질문하고, 에이전트가 분석과 리포트를 자동 생성한다.
기대 효과	피크 관리, 비용 절감, 설비 이상 조기 발견, 리포트 자동화를 지원한다.

8.1 최종 산출물 체크리스트

산출물	완료 기준
최종 보고서	문제 정의, 데이터, 모델, 이상탐지, 플랫폼 구조, 기대효과 포함
발표자료	배경, 방법론, 결과, 데모, 결론이 명확한 흐름
시연 시나리오	사용자 질문 → 분석 → 답변 → 리포트 생성 흐름
모델 성능표	baseline 대비 최종 모델 성능 비교
예측 그래프	실제값 vs 예측값, 피크 구간 예측 사례
이상탐지 결과표	이벤트별 시간, 심각도, 원인 후보, 조치 제안
자동 리포트 예시	일간/주간/월간 리포트 샘플
데모 코드/노트북	재현 가능한 데이터 로딩, 모델 실행, 리포트 생성

9. 최종 정리

남은 기간의 성공 기준은 가장 복잡한 모델을 만드는 것이 아니라, 제조 현장 담당자가 이해하고 조치할 수 있는 분석 흐름을 완성하는 것이다. 예측 모델은 정상 패턴을 정의하는 도구이고, 이상탐지는 그 정상 패턴에서 벗어난 이벤트를 찾는 도구다. qv, Tdiff, Trl, I, PF, f 같은 변수는 이상 원인을 설명하는 근거가 된다.

핵심 결론

예측 residual + 계층적 계량 구조 + 물리 관계 + 운영 이벤트 정보를 결합해야 좋은 이상탐지가 된다. 최종 플랫폼은 이 분석 결과를 자연어 설명과 자동 리포트로 연결해야 한다.

참고 자료

Jens Engel et al., “A Real-World Energy Management Dataset from a Smart Company Building for Optimization and Machine Learning,” Scientific Data, 2025, 12:864. 본 문서는 업로드된 paper.pdf 와 대화에서 정리한 프로젝트 방향을 바탕으로 작성하였다.